İskenderun Teknik Üniversitesi

Fakülte: *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi*

Bölüm: *Biyomedikal Mühendisliği*

Ders: *Görüntü İşleme*

Dönem: *2025 – 2026 (Bahar)*

Öğretim üyesi: *Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN*

GÖRÜNTÜ İŞLEME
TEKRAR DERSİ 2
Soru - Cevap

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Uygulama 6:

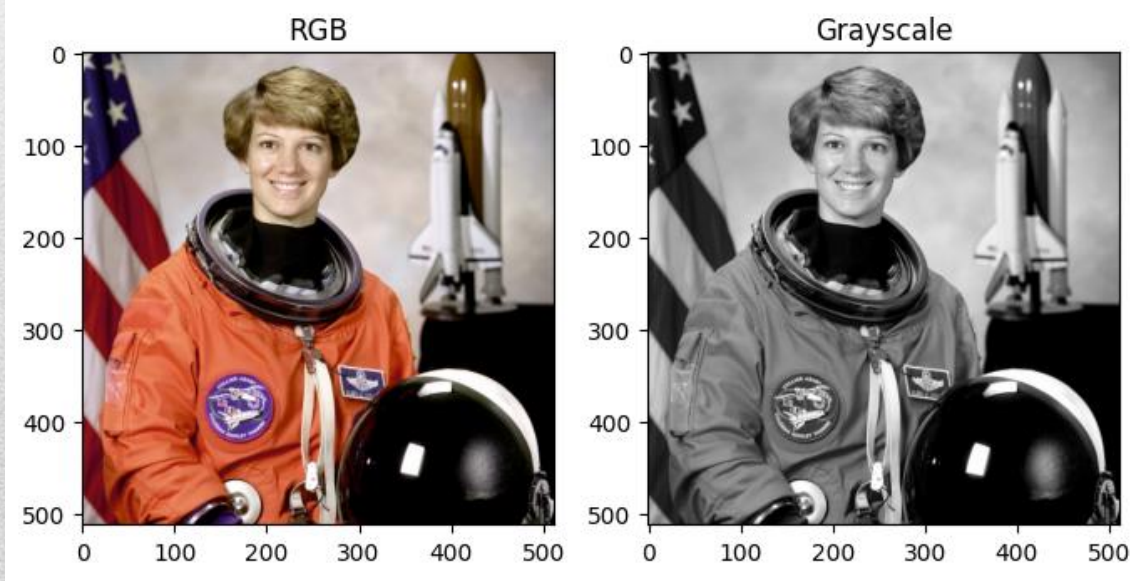
Yüklediğiniz RGB Görüntüyü Gri Seviyeye Çeviriniz.

```python
from skimage import data
import matplotlib.pyplot as plt

img = data.astronaut()

plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.title("RGB Görüntü")
plt.show()
```

```python
from skimage import color

gray = color.rgb2gray(img)

fig, ax = plt.subplots(1,2, figsize=(8,4))
ax[0].imshow(img)
ax[0].set_title("RGB")

ax[1].imshow(gray, cmap="gray")
ax[1].set_title("Grayscale")

plt.show()
```

```python
print("Orijinal Boyut:", img.shape)
print("Gri Seviye Boyut:", gray.shape)
```

```
Orijinal Boyut: (512, 512, 3)
Gri Seviye Boyut: (512, 512)
```



Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN
Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

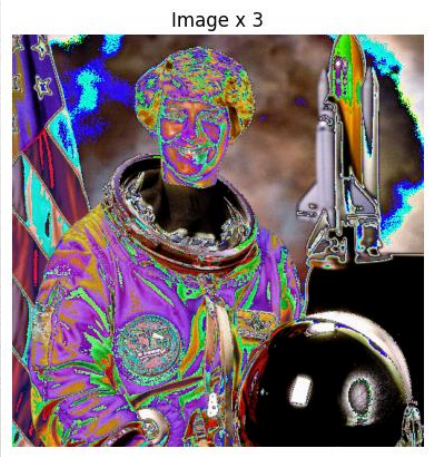
Soru 6:

Bir görüntü aslında bir matris ise matematiksel işlemler yapılabilir mi?

EVET

```
img_new = img + 47

plt.imshow(img_new)
plt.title("Image + 47")
plt.axis("off")
```

```
img_new = img * 3

plt.imshow(img_new)
plt.title("Image x 3")
plt.axis("off")
```



Tabi ki yapacağımız işlemler, görüntü işleme açısından anlamlı olmalı ve işimize yarar bilgiler sağlamalı!

Soru 7:

Görüntü negatifi nedir? Biyomedikal Alanda ne amaçla kullanılır?

Görüntü Negatifi: Görüntüdeki siyah kısımları beyaz, beyaz kısımları siyah yapar. Özellikle medikal görüntülerde (Mamografi, X-Ray) detayların seçilmesini sağlar.

Formül: $negative = (L - 1) - image$

$negative = 255 - image$

(L: Maksimum yoğunluk değeri)

```
img_neg = 255 - img

plt.imshow(img_neg)
plt.title("Negative Image")
plt.axis("off")
```

Orijinal Image

Negative Image

Soru 8:

Görüntü kontrastını değiştirmek için hangi dönüşümler kullanılır? Bu dönüşümlerin görüntülerdeki etkisini açıklayınız.

- **Logaritmik Dönüşüm:** Görüntüdeki çok düşük yoğunluklu (karanlık) alanlardaki detayları genişletmek (parlatmak) için kullanılır.

Formül: $s = c \cdot \log(1 + r)$

- **Gama Dönüşümü:** Görüntünün kontrastını ve parlaklığını dinamik olarak ayarlar. Tıbbi ekranların kalibrasyonunda kritiktir.

Formül: $s = c \cdot r^{\gamma}$

$\gamma < 1$: Görüntü parlar, $\gamma > 1$: Görüntü kararır

- **Sigmoid Dönüşüm:** Sigmoid dönüşüm, görüntü yoğunluklarını S-şeklinde (logistik eğri) dönüştürür. Sigmoid dönüşüm belirli bir yoğunluk aralığını vurgular, çok karanlık ve çok aydınlık bölgeleri baskılar, orta tonlarda kontrastı artırır.

$$O = 1/1 + egain \cdot (cutoff - I)$$

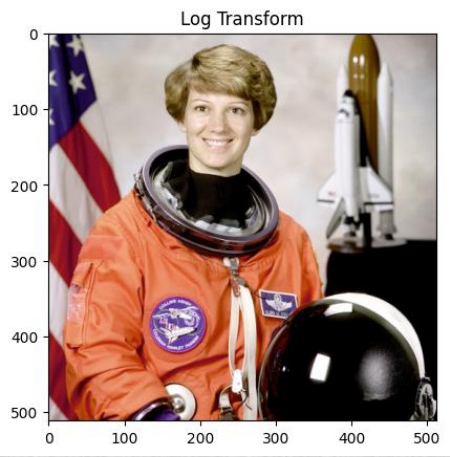
Uygulama 7:

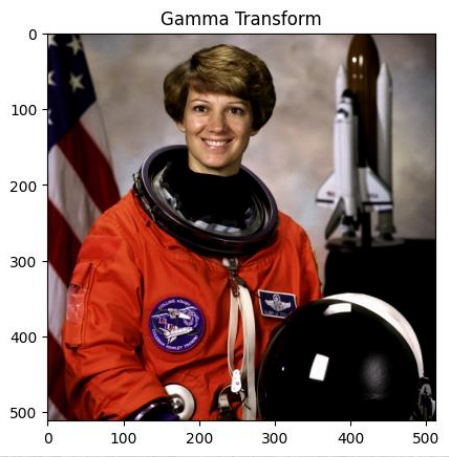
Yüklediğiniz Görüntüye Logaritmik, Gama ve Sigma dönüşümlerini uygulayınız.

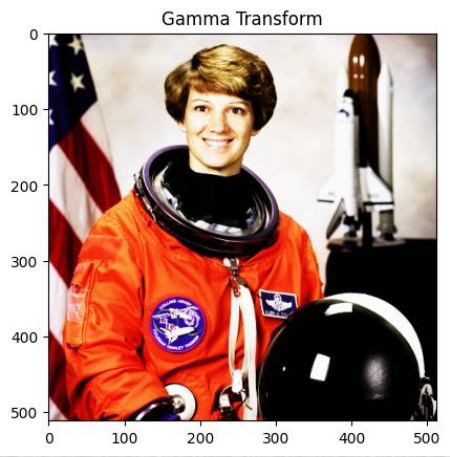
```python
from skimage import exposure

log_img = exposure.adjust_log(img)

plt.imshow(log_img)
plt.title("Log Transform")
```

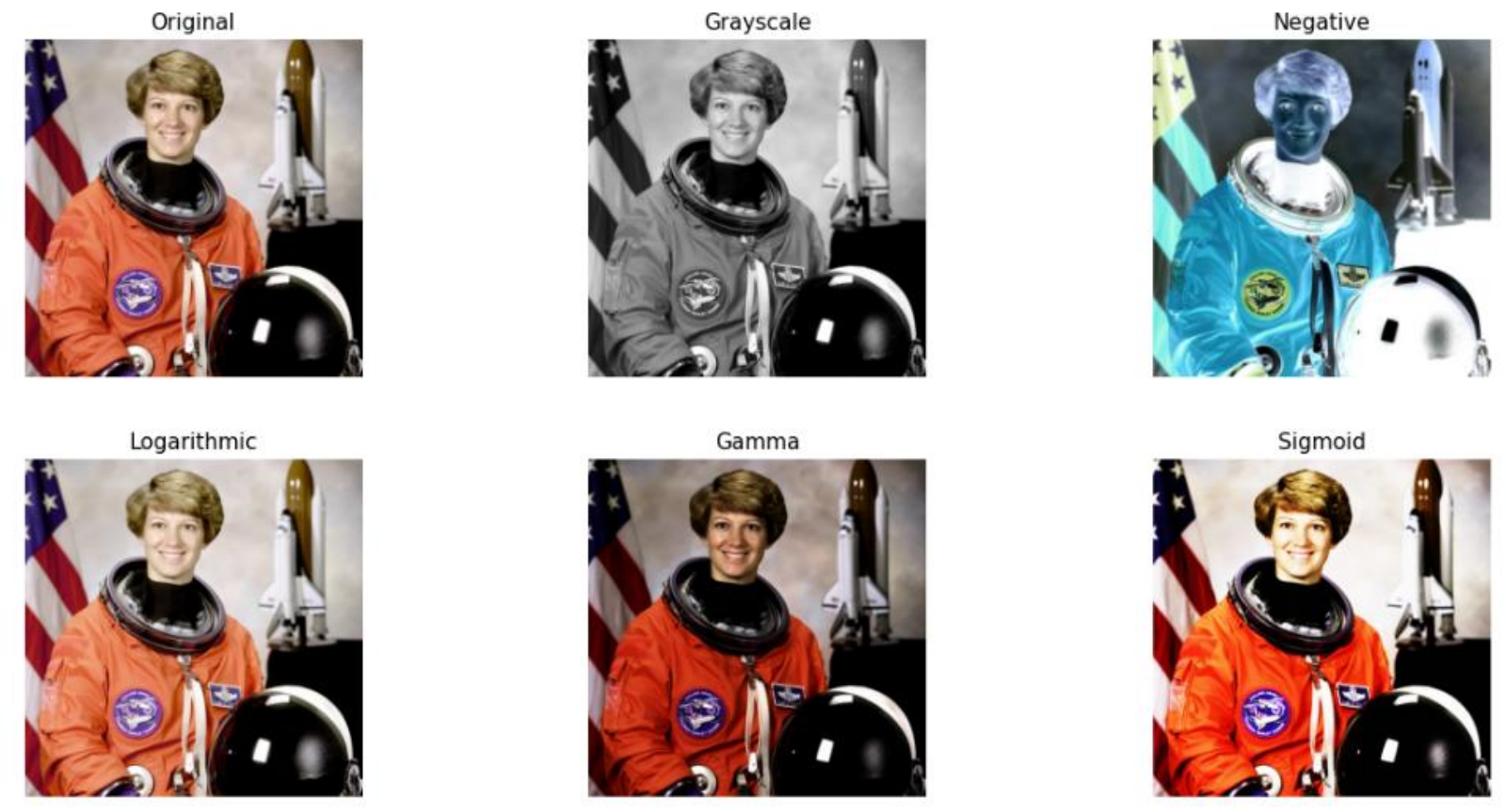
```python
gamma_img = exposure.adjust_gamma(img, 2)

plt.imshow(gamma_img)
plt.title("Gamma Transform")
```

```python
# cutoff: merkez yoğunluk, gain: kontrast gücü
sigmoid_img = exposure.adjust_sigmoid(img, cutoff=0.5, gain=10)
plt.imshow(sigmoid_img)
plt.title("Gamma Transform")
```



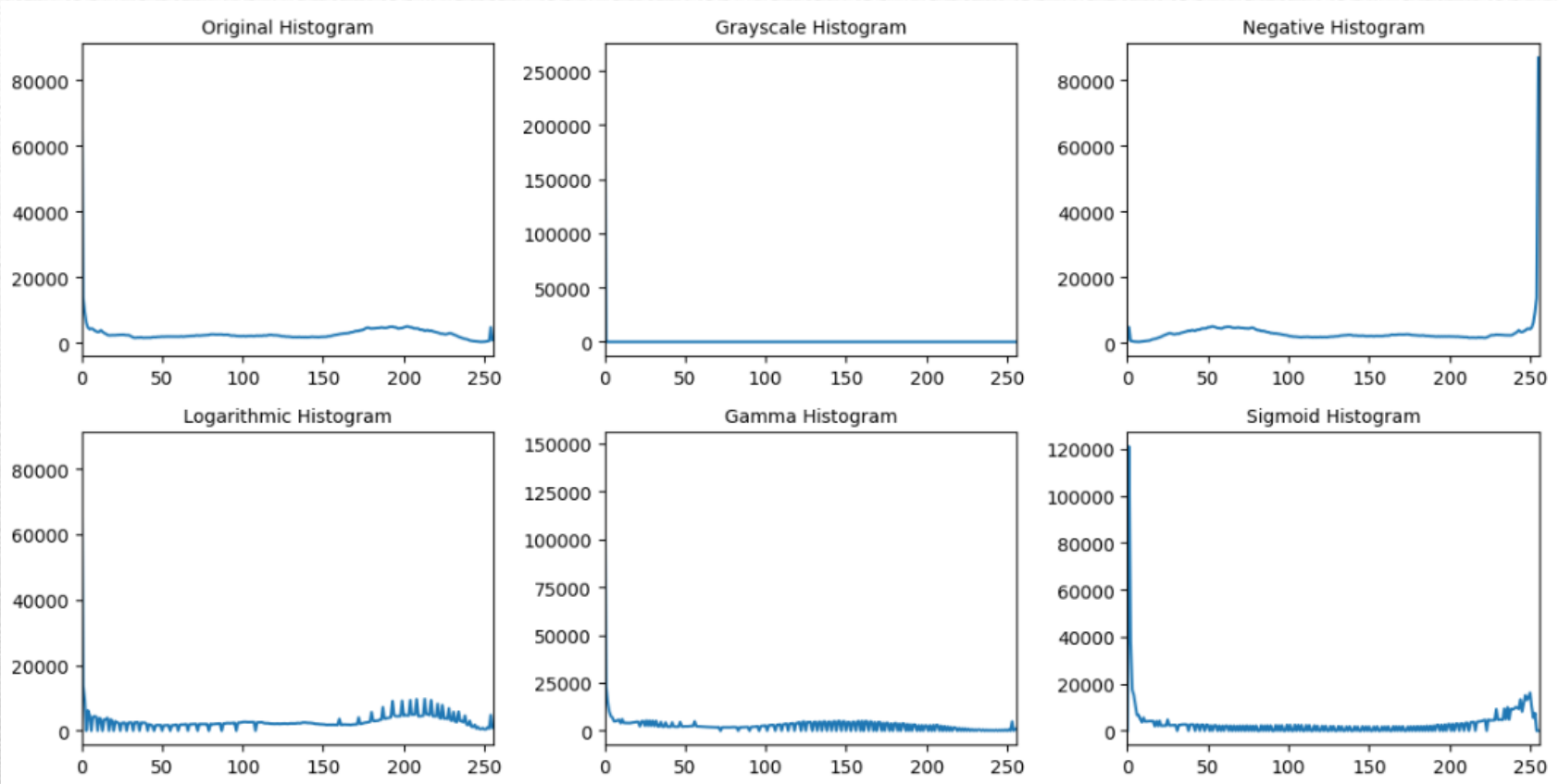






Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr



Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Soru 9:

HSV nedir?

RGB → HSV Renk Uzayı dönüşümü neden yaparız?

RGB renk uzayında:

- R (Red)
- G (Green)
- B (Blue)

kanalları birlikte rengi ve parlaklığı ifade eder.

HSV renk uzayı, insan görme algısına daha yakındır:

- H – Hue (Renk tonu) → "Bu piksel hangi renkte?"
- S – Saturation (Doygunluk) → "Renk ne kadar saf / soluk?"
- V – Value (Parlaklık) → "Ne kadar aydınlık / karanlık?"

👉 Problem: Aydınlatma değiştiğinde (ışık, gölge) RGB değerleri ciddi şekilde değişir. Segmentasyon zorlaşır.

👉 Avantaj: Renk bilgisi (H) ve parlaklık (V) ayrı kanallardadır. Bu da segmentasyonu çok daha kolay hale getirir.

"Nesneyi ayırmak için tüm RGB'yi değil, sadece Hue veya Value kanalını eşikle."

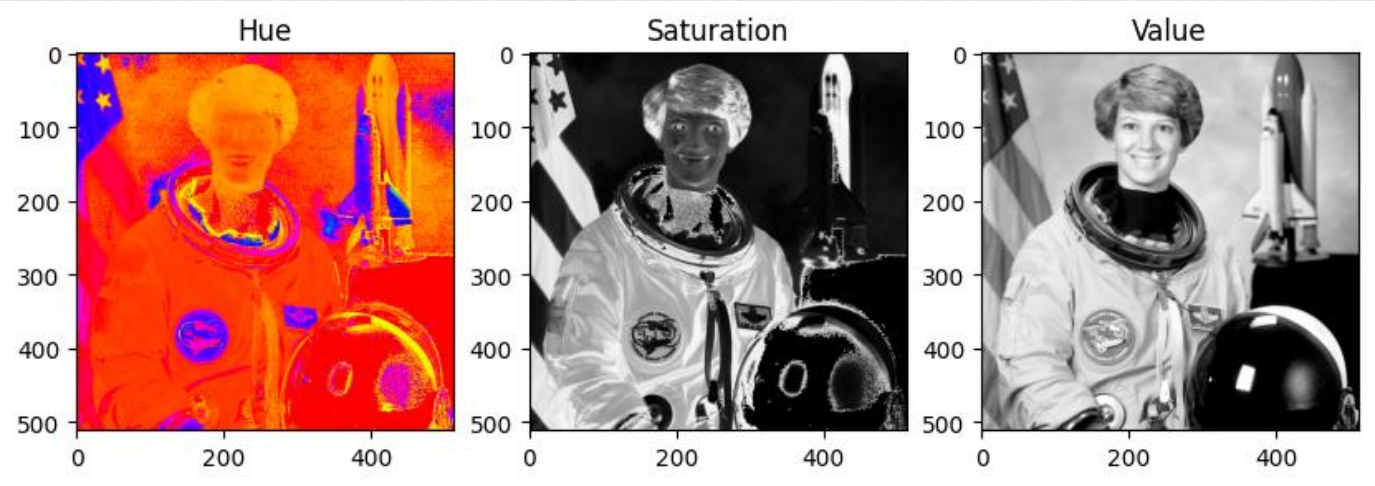
Uygulama 8:

Görüntünüzün HSV kanallarını gösteriniz.

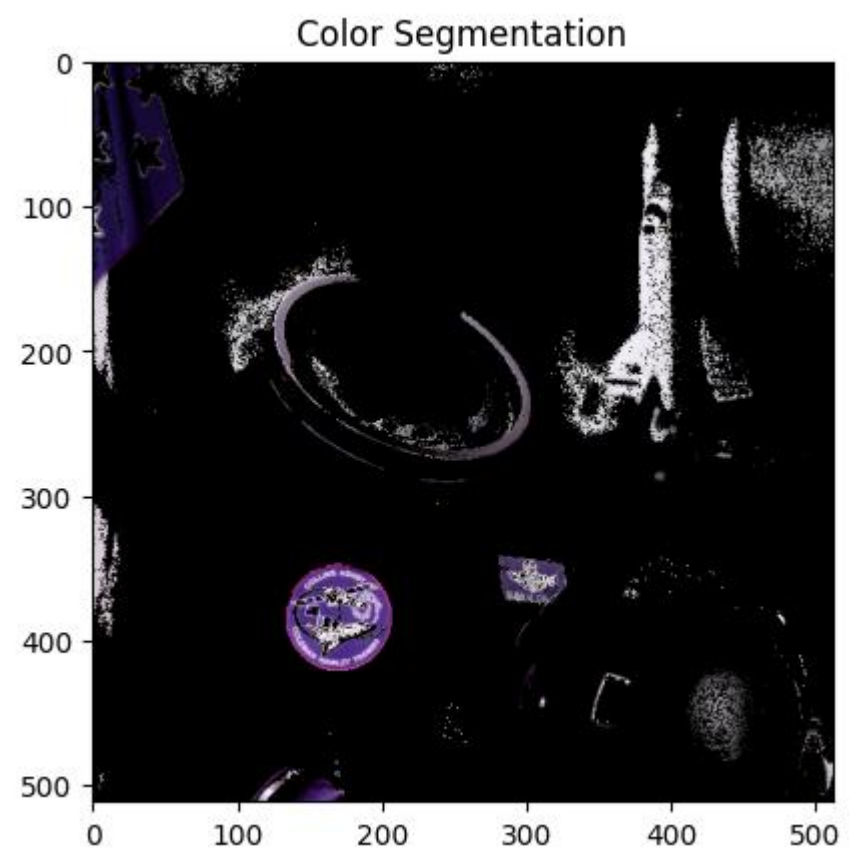
Bu kanallar üzerinde bir eşikleme yaparak görüntüde segmentasyon işlemi gerçekleştiriniz.

```python
from skimage import color

hsv = color.rgb2hsv(img)

H = hsv[:,:,0]
S = hsv[:,:,1]
V = hsv[:,:,2]
```

```python
plt.figure(figsize=(10,4))

plt.subplot(1,3,1)
plt.imshow(H, cmap="hsv")
plt.title("Hue")

plt.subplot(1,3,2)
plt.imshow(S, cmap="gray")
plt.title("Saturation")

plt.subplot(1,3,3)
plt.imshow(V, cmap="gray")
plt.title("Value")

plt.show()
```



```
lower = 0.7
upper = 0.9

mask = (H >= lower) & (H <= upper)

segmented = img.copy()
segmented[~mask] = 0

plt.imshow(segmented)
plt.title("Color Segmentation")
```



Soru 10:

Uzaysal alan nedir? Frekans alanı nedir?

Fourier Dönüşümünü tanımlayınız.

Uzaysal alan nedir?

Piksel yoğunluklarıyla temsil edilen klasik görüntü alanıdır.

Frekans alanı nedir?

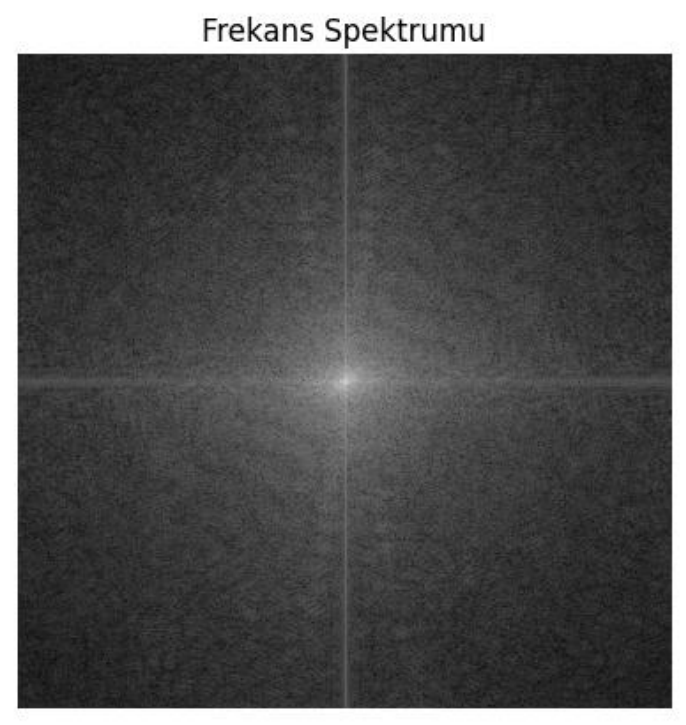
Görüntünün hangi frekans bileşenlerinden oluştuğunu gösterir.

- ✓ Düşük frekans → genel yapı
- ✓ Yüksek frekans → kenarlar, detay, gürültü

Fourier Dönüşümü, uzaysal alanda bulunan bilgiyi frekans alanına taşıyan matematiksel bir dönüşümdür.

- ➢ Görüntüyü piksel değerleri üzerinden değil, içerdiği frekans bileşenleri üzerinden analiz etmemizi sağlar.

Uygulama 9:

Yüklediğiniz Görüntüye Fourier Dönüşümü Uygulayınız.

```python
import numpy as np

F = np.fft.fft2(gray)
F_shifted = np.fft.fftshift(F)

magnitude = np.log(1 + np.abs(F_shifted))

plt.imshow(magnitude, cmap="gray")
plt.title("Frekans Spektrumu")
plt.axis("off")
plt.show()
```